# PG No. 38　$C_4(c)$　4　[ tetragonal ]

* character table

| $C_4(c)$ | $1(1)$ | $2_{001}(1)$ | $4^+_{001}(1)$ | $4^-_{001}(1)$ |
|---|---|---|---|---|
| $A$ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| $B$ | 1 | 1 | $-1$ | $-1$ |
| $E^{(a)}$ | 1 | $-1$ | $-i$ | $i$ |
| $E^{(b)}$ | 1 | $-1$ | $i$ | $-i$ |

* polar $\leftrightarrow$ axial conversion

$A$ $(A)$　$B$ $(B)$　$E^{(a)}$ $(E^{(a)})$　$E^{(b)}$ $(E^{(b)})$

* symmetric product

| | $A$ | $B$ | $E^{(a)}$ | $E^{(b)}$ |
|---|---|---|---|---|
| $A$ | $A$ | $B$ | $E^{(a)}$ | $E^{(b)}$ |
| $B$ | | $A$ | $E^{(b)}$ | $E^{(a)}$ |
| $E^{(a)}$ | | | $B$ | $A$ |
| $E^{(b)}$ | | | | $B$ |

* anti-symmetric product

| $A$ | $B$ | $E^{(a)}$ | $E^{(b)}$ |
|---|---|---|---|
| $-$ | $-$ | $-$ | $-$ |